

GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 5 y 6

“Formación de imágenes
Y Difracción de la luz”

NOMBRE Y APELLIDOS:

Ángela Cuenca Agulló y Eva Sánchez Primo

FECHA:

13/09/2023

Profesor: Ezequiel Valero Lafuente

Contenido

1. Introducción	4
2. Fundamento teórico	4
3. Método experimental	7
4. Resultados práctica 5	9
5. Resultados práctica 6	12
6. Conclusiones	13
7. Bibliografía	14
8. Figuras	14
9. Tablas	14

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Montaje practica 5	7
Ilustración 2. Procedimiento 1	8
Ilustración 3. Montaje practica 6	9
Ilustración 4. Experimento 1	10
Ilustración 5. Procedimiento 1.2	10
Ilustración 6. Aumento unidad	10
Ilustración 7. Obstrucción de la lente	11

Índice de Tablas

Tabla 1. Valores procedimiento 2	8
Tabla 2. Valores practica 6	12

1. Introducción

Tanto la practica 5 como la 6 son prácticas de óptica tratando la formación de imágenes con aumentos utilizando una lente convergente, así como trataremos de averiguar de una forma experimental la distancia focal y el aumento de la lente en la practica 5.

Por otro lado, en la practica 6 observaremos como un láser que deja pasar la luz a través de una rendija, proporciona diferentes figuras de interferencias, podremos calcular la longitud de onda del láser mediante el fenómeno de difracción.

2. Fundamento teórico

A continuación, explicaremos el fundamento teórico de la **practica 5**:

La óptica es una de las ramas más antiguas de la física y se basa en el análisis del comportamiento y las propiedades de la luz, además de sus interacciones con la materia y los instrumentos que emplean luz o la detectan.

La descripción electrodinámica clásica de la luz es la mejor forma de explicar la mayoría de los fenómenos ópticos, aunque suelen emplearse modelos simplificados.

La óptica geométrica estudia la luz como un conjunto de rayos en línea recta y que se desvían cuando atraviesan o se reflejan en las superficies, omitiendo la naturaleza ondulatoria y la fuente emisora de los rayos. Esto explica el funcionamiento de instrumentos como gafas, cámaras fotográficas, telescopios, espejos o el propio ojo humano.

Mediante una lente delgada convergente, un objeto puede proyectarse sobre una pantalla mediante una distancia focal f . El tipo de imagen (real/virtual, aumentada/minimizada o derecha/invertida) lo determinará la distancia del objeto al centro de la lente. A través de un trazado de la intersección de dos o tres rayos de los infinitos posibles. Los habituales son:

- Uno procedente del objeto y paralelo al eje óptico que, tras refractarse en la lente, pasará por el foco imagen.
- Uno procedente del objeto que pasa por el centro óptico de la lente, siguiendo su recorrido sin modificar su dirección.
- Uno procedente del objeto que pase por el foco objeto y, tras refractarse en la lente, saldrá paralelo al eje óptico.

Una vez realizado el trazado de rayos, podemos observar que:

- Cuando la distancia del objeto al centro de la lente es mayor que $2f$ (doble de distancia focal), se forma una imagen pequeño, real e invertido.
- Cuando la distancia del objeto al centro de la lente esta entre $2f$ y f (entre el doble de distancia focal y la distancia focal), la imagen formada será real, aumentada e invertida.
- Finalmente, cuando la distancia del objeto al centro de la lente es menor a f , la imagen será virtual (no se verá proyectada en la pantalla, sino al otro lado de la lente), derecha y aumentada.

Todos estos casos particulares de imágenes se pueden comprobar con la “ecuación del fabricante de lentes delgadas”:

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = (n_l - 1) * \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Siendo la distancia objeto (distancia del objeto a la lente), la distancia imagen (distancia de la lente a la pantalla), el índice de refracción, y los radios de cobertura de la superficie (del más cercano al más alejado respectivamente). Esta ecuación se aplica cuando el medio circulante es el aire [1].

Simplificando esta última ecuación, llegamos a la “fórmula gaussiana para las lentes” o “ecuación fundamental de las lentes delgadas”:

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = \frac{1}{f}$$

Indicando que sólo las lentes convergentes, es decir, las cuales la distancia focal (**f**) es positiva dan lugar a imágenes reales (a la derecha de la lente). Es importante tener en cuenta el criterio de signos DIN.

Además, con esta otra ecuación se puede definir el aumento lateral o transversal de la imagen **M**, con la relación entre la altura de la imagen (y_i) y la altura del objeto (y_o):

$$M = \frac{y_i}{y_o} = -\frac{s_i}{s_o}$$

Conociendo el valor de **M**, conocemos lo siguiente:

- Si $|M| > 1$, la imagen tendrá un tamaño mayor al del objeto (y viceversa).
- Si $|M| > 0$, la imagen será derecha y se encontrará al mismo lado de la lente que el objeto, dando lugar a una imagen virtual.
- Si $|M| < 0$, la imagen es invertida y en el lado contrario que el objeto, siendo una imagen real.

Por otra parte, los fundamentos teóricos de la **practica 6**:

Tal y como definió Arnold Sommerfeld, la difracción es la propagación no rectilínea de la luz, siendo esta imposible de interpretar a partir de las leyes de la reflexión y de la refracción.

Este concepto apareció por primera vez en los trabajos de Leonardo Da Vinci, aunque descrito por primera vez por Francesco María Grimaldi. En sus observaciones afirmó que la teoría corpuscular de la luz no puede explicar dichos defectos, siendo este el primer avance hacia la teoría ondulatoria formulada por Huygens.

Huygens postula en su primer principio que cuando un haz de luz pasa por una abertura cada punto de esta pasa a ser un foco secundario de radiación.

En el caso de que el rayo incidente sea una onda plana y la abertura sea perpendicular al haz, todos sus puntos se encuentran en fase.

Recogiéndolos en una pantalla estos focos secundarios, se puede observar que el resultado es una distribución de intensidad con presencia de máximos y mínimos, que depende de la fase con la que las ondas alcanzan al punto y las distancias de estos puntos a la abertura en la pantalla a dicho punto.

Teniendo en cuenta esta información teórica de la difracción se puede determinar con facilidad las dimensiones geométricas de cada caso.

1. Analizando la rendija por la que pasa el haz de luz (estrecha de anchura **a**), se puede apreciar un patrón de difracción que sigue la siguiente expresión:

$$I(d) = I_o * \text{senc}^2\left(\frac{\pi ad}{\lambda D}\right); I_o = \frac{a^2}{\lambda^2 D^2}$$

Siendo **d** la distancia entre el punto central de la figura de difracción y el punto de observación, **D** la distancia entre la rendija y la pantalla de observación y la longitud de la onda de la fuente emisora.

Se producen mínimos de intensidad nula entre los máximos y ocurren cuando (siendo $m = \pm 1, \pm 2, \dots$). Esto implica que sobre la pantalla de observación estarán los mínimos de distancias **d** del centro de la figura de difracción dadas por la expresión siguiente:

$$d = \frac{m\lambda D}{a}$$

2. Estudiando la sección de anchura **a** tenemos en cuenta el teorema de Babinet que defiende que la intensidad distribuida en la figura de difracción de este objeto será idéntica a la explicada en la rendija estrecha de anchura **a**, excepto alrededor del punto central.
3. Analizando el agujero circular (de radio **R**), sabemos que presenta una simetría circular y además experimentalmente se verifica de la misma forma que en los dos puntos anteriores. El tamaño de dicho agujero se deduce con la siguiente fórmula:

$$R = C_m \frac{\lambda D}{\pi r_m}$$

Siendo los radios de los anillos oscuros que se forman en los mínimos del patrón de difracción y representa el valor del m-ésimo cero de la función de Bessel.

4. Como en los casos anteriores, el círculo de radio **R**, también tiene la simetría del patrón del agujero circular por lo que se puede aplicar el teorema de Babinet y usar de nuevo la misma expresión que en el apartado anterior:
5. Respecto al patrón de difracción del objeto hay dos componentes: una interferencial y otra difraccional. La interferencial origina una serie de máximos principales de igual intensidad y otros secundarios de menor intensidad. Sin embargo, el producto de produce una desigualdad en la intensidad interferencial de la serie de máximos. La ecuación del máximo principal es:

$$\frac{d_m}{\sqrt{d_m^2 + D^2}} = m \frac{\lambda}{b}$$

Siendo la distancia entre el máximo central y el inferencial de orden m y b el parámetro de red (valor de separación entre rejillas).

3. Método experimental

Para realizar la **práctica 5** disponemos de un dispositivo de óptica geométrica compuesto de una fotografía transparente (objeto), una lente convergente, una pantalla blanca donde se formará la imagen posteriormente y una bombilla para aportar luz al experimento.:



Ilustración 1. Montaje practica 5

Empezamos colocando la lente convergente entre el objeto y la pantalla donde posteriormente se mostrará la imagen, así como utilizamos la linterna de un móvil en vez de la bombilla como foco lumínico.

Conforme vamos moviendo la lente más cerca o más lejos del objeto vamos viendo como la imagen aumenta o disminuye siguiendo las siguientes ecuaciones de las lentes:

$$\frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i} = \frac{1}{f}$$

$$M = \frac{y_i}{y_o} = -\frac{s_i}{s_o}$$

Siendo s_o la distancia objeto, s_i la distancia imagen y f la distancia focal en la primera ecuación y M el aumento, y_i la altura de la imagen y y_o la altura del objeto en la segunda.

Para realizar el primer procedimiento colocamos la lente focal $f' = 5$ cm entre el objeto y la pantalla. En este tenemos como objetivo calcular a que distancia debe situarse el objeto y la

pantalla para obtener una imagen de aumento 10 sobre el objeto. A continuación, mostramos todo el procedimiento:

• Obtenemos S_i y S_o :

$$\frac{1}{S_o} + \frac{1}{S_i} = \frac{1}{f} \quad \text{Izg. del eje (lente)}$$

$$\frac{1}{S_o} + \frac{1}{S_i} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{S_i} = \frac{1}{5} - \frac{1}{S_o} \rightarrow \frac{1}{S_i} = \frac{S_o + 5}{5S_o} \rightarrow 5S_o = (S_o + 5)S_i \rightarrow S_i = \frac{5S_o}{S_o + 5}$$

$M = -\frac{S_i}{S_o} \quad M = 10$

$$M = \frac{-S_i}{S_o} = \frac{-\frac{5S_o}{S_o + 5}}{\frac{S_o}{1}} = 10 \rightarrow \frac{-5S_o}{S_o^2 + 5S_o} = 10 \rightarrow \frac{-5}{S_o + 5} = 10 \rightarrow$$

$$\rightarrow -5 = 10S_o + 50 \rightarrow -55 = 10S_o \rightarrow S_o = -5,5 \text{ cm}$$

• Sustituimos en S_i :

$$S_i = \frac{5S_o}{S_o + 5} \rightarrow \frac{5 \cdot (-5,5)}{(-5,5) + 5} = \frac{-27,5}{-0,5} = 55 \text{ cm} = S_i //$$

Ilustración 2. Procedimiento 1

Como podemos ver, obtenemos que la distancia de la lente al objeto es de -5,5 cm puesto que nuestro eje de coordenadas está situado en la lente, por otra parte, obtenemos que la distancia de la lente a la pantalla tiene que ser de 55 cm.

Para realizar el procedimiento 2 hicimos diferentes pruebas en las que manteníamos la misma distancia entre el objeto y la pantalla y solo variando la posición de la lente para calcular un rango en el que la imagen se veía definida, con esta información obtuvimos los siguientes datos:

S_o (cm)	S_i (cm)	Lente (cm)
34,5	95	39-40
34,5	85	39-40
34,5	75	39-41
34,5	65	39-42

Tabla 1. Valores procedimiento 2

Teniendo en cuenta que las medidas tomadas pueden tener un error sistemático de 0,1 cm.

En el caso de la **práctica 6**, disponíamos de un montaje que consistía en un láser rojo de 650 nm que impactaba en una plantilla blanca al final del montaje o sobre la pared, además también disponíamos diferentes tipos de rendijas en las que variaba el grosor de la rendija. El montaje era el siguiente:

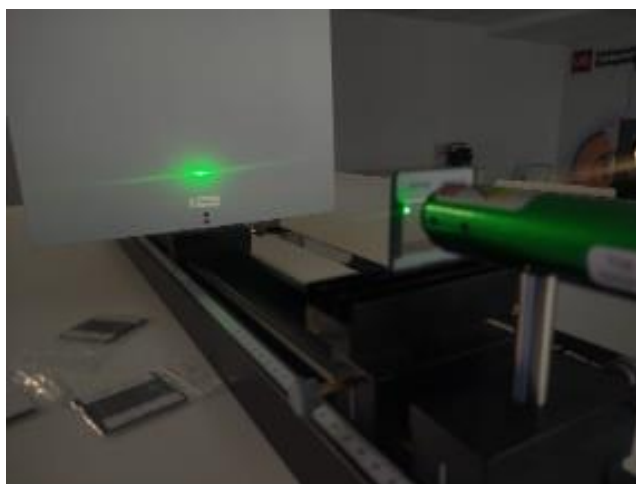


Ilustración 3. Montaje practica 6

Cada una de las rendijas mostradas tenía una apertura (a) diferente la cual nos servirá para poder calcular los datos más adelante, en nuestras experiencias utilizamos las rendijas de aperturas de 2 y 4 cm puesto que dé más pequeño grosor no podíamos diferenciar muy bien las interferencias.

En primer lugar, utilizamos la rendija de 2 cm y calculamos m y d tantas veces como podamos correspondiendo al valor entero de examinación (m) y la distancia entre el punto central y el punto de observación de la figura de refracción (d), seguidamente realizamos los mismos pasos para la rendija de 4 cm para poder comparar los resultados que nos salían al calcular la longitud de onda de la luz del láser siguiendo la siguiente fórmula:

$$\lambda = \frac{d}{m} * \frac{a}{D}$$

Siendo a la anchura de la rendija, como habíamos dicho antes, y D la distancia entre el láser y la pared.

4. Resultados práctica 5

A continuación, responderemos a las preguntas de la practica 5:

- **¿Dónde se formaría la imagen si colocásemos un objeto a una distancia igual a la focal de una lente convergente?**

Si colocamos un objeto a una distancia igual a la focal de una lente convergente la imagen se formaría a una distancia de 20,3 cm de la lente. Como podemos ver en la siguiente imagen:

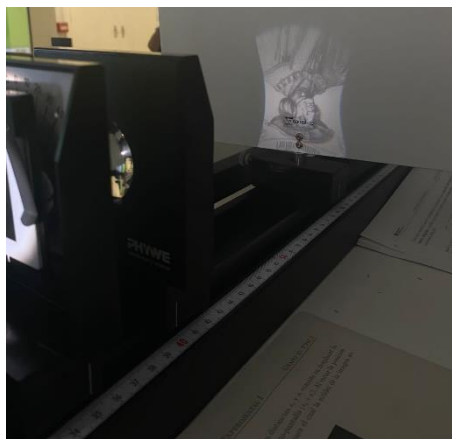


Ilustración 4. Experimento 1

- ¿A qué distancia debemos situar un objeto para obtener en la pantalla su imagen con aumento unidad?

Para tener un aumento unidad seguimos el mismo procedimiento que en el procedimiento 1, por tanto:

OBTENEMOS S_i Y S_o :

$$\frac{1}{S_o} + \frac{1}{S_i} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{S_o} + \frac{1}{S_i} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{S_i} = \frac{1}{5} - \frac{1}{S_o} \rightarrow \frac{1}{S_i} = \frac{S_o + 5}{5 S_o} \rightarrow 5 S_o = (S_o + 5) S_i \rightarrow S_i = \frac{5 S_o}{S_o + 5}$$

UTILIZANDO LA ECUACIÓN DEL AUMENTO:

$$M = -\frac{S_i}{S_o} = 1$$

$$M = \frac{-S_i}{S_o} = \frac{-\frac{5 S_o}{S_o + 5}}{S_o} = 1 \rightarrow \frac{-5 S_o}{S_o + 5 S_o} = 1 \rightarrow \frac{-5}{S_o + 5} = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow -5 = S_o + 5 \rightarrow \boxed{S_o = -10 \text{ cm}}$$

SUSTITUIAMOS EN S_i :

$$S_i = \frac{5 S_o}{S_o + 5} \xrightarrow{S_o = -10} \frac{5 \cdot (-10)}{(-10) + 5} = \frac{-50}{-5} = \boxed{10 \text{ cm} = S_i}$$

Ilustración 5. Procedimiento 1.2

Como podemos comprobar en la imagen, para tener un aumento de $M = 1$ la distancia objeto (S_o) tiene que ser -10 y la distancia imagen (S_i) tiene que ser igual a 10, de esta forma obtendremos el resultado deseado.

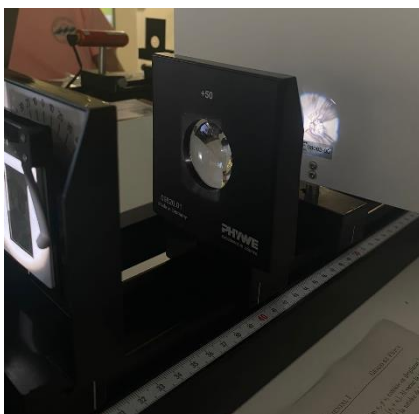


Ilustración 6. Aumento unidad

- **¿Cuáles son las simplificaciones que se deben añadir en la ecuación del fabricante de lentes para obtener la ecuación fundamental de las lentes delgadas?**

Las simplificaciones que se deben hacer en la ecuación del fabricante de lentes para obtener la ecuación fundamental de las lentes delgadas son las siguientes:

Teniendo en cuenta el medio estándar sobre el que circulan los rayos (aire, con índice 1) omitiendo los radios de las curvas de su superficie más cercana y lejana, podemos omitir la segunda parte de la igualdad de la siguiente fórmula (1) e igualarla en su lugar por la inversa de la distancia focal (2):

- **¿Cómo afectaría a la imagen si obstruimos distintas partes de la lente?**

Como podemos ver en la siguiente imagen, si obstruimos la lente, la imagen se vería afectada por el lado contrario en el que está la obstrucción:



Ilustración 7. Obstrucción de la lente

- **¿Se ha observado alguna aberración visual durante la práctica? Si es así, intentar clasificarla e indicar si existe algún modo de combatirla.**

No hemos observado ninguna aberración visual durante la práctica, aunque a veces la imagen no se veía del todo nítida, esto es debido a que la lente no estaba suficientemente lejos del objeto.

- **A lo largo de la práctica sólo hemos utilizado lentes convergentes. Comentar algunas aplicaciones de las lentes divergentes.**

A diferencia de las lentes convergentes, las lentes divergentes son más gruesas en los bordes y más finas por el centro, esto consigue que los rayos de luz se separen y se junten más lejos. Las lentes divergentes nunca van a producir imágenes reales, pero pueden producir virtuales en el plano objeto.

La mayoría de las aplicaciones de las lentes divergentes son en telescopios para el estudio científico, en lupas y en lentes para corregir las anomalías visuales.

5. Resultados práctica 6

En este apartado comentaremos los resultados obtenidos relacionados con la practica 6, en esta nuestro objetivo era calcular la longitud de onda del láser rojo con los datos experimentales obtenidos, para ello utilizamos la fórmula antes mencionada:

$$\lambda = \frac{d}{m} * \frac{a}{D}$$

Para calcularla tenemos los siguientes datos experimentales clasificados en la tabla que se muestra abajo:

m	d (cm)	D (cm)	a (cm)	λ (cm)	λ (nm)
1	1,33	322,5	0,2	0,00082481	824,81
2	2,31	322,5	0,2	0,00071628	716,228
m	d (cm)	D (cm)	a (cm)	λ (cm)	λ (nm)
1	0,65	322,5	0,4	0,0008062	806,2
2	1,25	322,5	0,4	0,00077519	775,19
3	1,85	322,5	0,4	0,00076486	764,86

Tabla 2. Valores practica 6

Y si sustituimos en la fórmula de arriba nos da la longitud de onda correspondiente, teóricamente la longitud de onda del láser rojo era de 650 nm, nuestros valores no son exactos, aunque son aproximados puesto que, al medir las distancias, el valor de la D puede variar en 1 cm tal que:

$$D = 322,5 \pm 1 \text{ cm}$$

Dándose así que los resultados son bastante cercanos a los reales.

Por otro lado, responderemos a las cuestiones de la practica 6:

- **Explicar, en un lenguaje comprensible, el fundamento físico del principio de Babinet.**

El fundamento físico de Babinet es un teorema en el que se identifica tanto en la difracción de un cuerpo opaco como en la de un agujero de la misma forma y tamaño un mismo patrón de difracción.

Este principio establece que existe un patrón de difracción tanto en una abertura como en un obstáculo de igual geometría, dimensiones e iluminación.

En los cuerpos negros (que absorbe toda luz cercana a él), según la óptica geométrica, al iluminarse este tipo de cuerpos (con áreas de la sección transversal iguales al área del cuerpo perpendicular a la dirección de incidencia de la luz). Sin embargo, la difracción genera una desviación de su dirección de la luz que pasa cerca del cuerpo.

Esto ocasiona que no haya una sombra completa ni permite que la luz se propague en su dirección inicial, sino propagándose de forma dispersa con varios ángulos de pequeño tamaño.

Babinet con esto concluye que la cantidad desviada de luz por la difracción del cuerpo es la misma que la que hubiera sido desviada por la difracción a causa de una abertura en una pantalla opaca de forma y tamaño iguales a la sección recta del cuerpo.

- **¿Por qué realizamos la medida de la anchura $N \cdot d$ entre N mínimos no consecutivos en lugar de medir directamente la separación d en el patrón de difracción?**

Realizamos la medición $N \cdot d$ puesto que la longitud de onda debe mantenerse constante y por tanto siguiendo la formula:

$$\lambda = \frac{d}{m} * \frac{a}{D}$$

Por eso cada vez que la distancia d aumenta también tiene que hacerlo m para que la longitud de onda no varíe.

- **¿A qué se debe la mayor intensidad en el máximo central observable en el patrón correspondiente al obstáculo con forma de sección de anchura a ?**

Como sabemos del experimental, al ver el patrón de interferencias del laser en la pared, podemos observar como el centro está más iluminado y conforme vamos alejándonos de el va perdiendo brillo, esto es debido a que la luz pasa sin ningún obstáculo por tanto no pierde tanta energía como los otros máximos focos puesto que tienen que cambiar de dirección y su trayectoria se ve afectada, por tanto, también pierden energía.

- **Comentar algunas aplicaciones en diferentes áreas de ingeniería e investigación actuales de los objetos difraccionales vistos durante la práctica.**

Existen algunas aplicaciones del experimento de las rendijas por ejemplo en la llamada Dispersión Nuclear Resonante utilizada para obtener información sobre campos magnéticos de los materiales. También es utilizado para obtener el espesor de una lámina delgada transparente respondiendo a la siguiente ecuación:

$$t = \frac{\lambda}{[(N^2 - (\sin \alpha_{n+1})^2)^{0,5} - \cos \alpha_{n+1}] - [(N^2 - (\sin \alpha_n)^2)^{0,5} - \cos \alpha_n]}$$

Siendo α_n y α_{n+1} dos ángulos sucesivos de dos mínimos de franjas centrales.

6. Conclusiones

Para concluir la practica 5, hemos podido comprobar la fiabilidad de las ecuaciones de óptica geométrica de forma experimental con sus aplicaciones en diferentes tipos de experimentos. También hemos podido ver que asignando diferentes valores de distancia objeto y distancia imagen, se cumple lo que hemos desarrollado en los cálculos, formándose el tipo de imagen con su aumento correspondiente.

Respecto a la practica 6, hemos comprobado el fundamento físico de la difracción de Babinet mediante el experimento y nuestros resultados en el estudio previo, afirmando el comportamiento de la luz y su difracción cuando pasa por la rejilla.

7. Bibliografía

- Wikipedia. (25 agosto de 2023). *Lente*. Wikipedia. <https://es.wikipedia.org/wiki/Lente>
- Grupo de Innovación Docente en Óptica Física y Fotónica. (-). *Teoría escalar*. JOptics. <http://www.ub.edu/javaoptics/teoria/castella/node17.html>
- Oftalvist. (15 abril de 2022). *Lentes divergentes: definición, tipos y usos*. Oftalvist. <https://www.oftalvist.es/blog/lentes-divergentes-definicion-tipos-y-usos>
- Mientras, en Físicas. (3 diciembre de 2016). *¿Existen aplicaciones al experimento de la doble rendija?*. Mientras, en Físicas. <https://mientrasenfisicas.wordpress.com/2016/12/03/doble-rendija/>
- Guevara, C. (10 marzo 2014). *Usando el patrón de interferencia de la doble rendija para obtener el espesor de una lámina delgada transparente*. http://www.lajpe.org/jun14/17_LAJPE_919_Cesar_Guevara.pdf

8. Figuras

- Ilustración 1. *Montaje practica 5*. Elaboración propia.
- Ilustración 2. *Procedimiento 1*. Elaboración propia.
- Ilustración 3. *Montaje practica 6*. Elaboración propia.
- Ilustración 4. *Experimento 1*. Elaboración propia.
- Ilustración 5. *Procedimiento 1.2*. Elaboración propia.
- Ilustración 6. *Aumento unidad*. Elaboración propia.
- Ilustración 7. *Obstrucción de la lente*. Elaboración propia.

9. Tablas

- Tabla 1. *Valores procedimiento 2*. Elaboración propia.
- Tabla 2. *Valores practica 6*. Elaboración propia.